

Instructivo: Creación de un Juego en Greenfoot

Curso: Laboarotio
Herramienta: Greenfoot

Objetivo

Desarrollar un juego original utilizando Greenfoot, donde el estudiante diseñe sus propios personajes y aplique conceptos básicos de programación.

Competencias a desarrollar

- Pensamiento lógico y computacional
- Creatividad e innovación
- Uso de programación orientada a objetos
- Diseño básico de videojuegos

Requisitos del proyecto

El juego debe cumplir con lo siguiente:

1. Idea del juego

El estudiante puede elegir libremente el tipo de juego, por ejemplo:

- Juego de disparos
- Juego de recolección
- Juego de carreras
- Juego de esquivar obstáculos

Debe tener:

- Un objetivo claro
- Reglas definidas
- Inicio y fin del juego

2. Personajes propios

- El estudiante debe dibujar sus propios personajes
- Puede usar herramientas como:
 - o Paint
 - o Canva
 - o Photoshop
 - o Krita

Requisitos:

- Personaje principal (jugador)

- Al menos un enemigo u obstáculo
- Fondo personalizado (opcional)

3. Programación en Greenfoot

El juego debe incluir:

Movimiento del personaje

Ejemplo:

```
if (Greenfoot.isKeyDown("left")) {
    move(-3);
}
```

Interacción con objetos

- Detectar colisiones
- Recoger objetos o perder vidas

Sistema básico de juego

Debe incluir al menos uno:

- Puntos (score)
- Vidas
- Tiempo

Condición de fin

- Game Over
- Victoria

4. Extras (opcional pero recomendado)

- Sonidos
- Animaciones
- Menú inicial

5. Requisitos de programación con ejemplos

5.1 Movimiento del personaje

El personaje debe moverse con el teclado.

Ejemplo:

```
public void act() {
    if (Greenfoot.isKeyDown("left")) {
        move(-3);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("right")) {
        move(3);
    }
}
```

Ejemplo con rotación:

```
public void act() {
    if (Greenfoot.isKeyDown("left")) {
        turn(-5);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("right")) {
        turn(5);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("up")) {
        move(4);
    }
}
```

5.2 Movimiento con coordenadas (más control)

```
public void act() {
    int x = getX();
    int y = getY();

    if (Greenfoot.isKeyDown("w")) {
        setLocation(x, y - 4);
    }
    if (Greenfoot.isKeyDown("s")) {
        setLocation(x, y + 4);
    }
}
```

5.3 Detectar colisiones

El personaje debe interactuar con otros objetos.

Ejemplo (detectar enemigo):

```
public void act() {
    Actor enemigo = getOneIntersectingObject(Enemigo.class);
    if (enemigo != null) {
        getWorld().removeObject(enemigo);
        System.out.println("Colisión detectada");
    }
}
```

5.4 Recolección de objetos (puntos)

```
int puntos = 0;

public void recogerObjeto() {
    Actor moneda = getOneIntersectingObject(Moneda.class);
    if (moneda != null) {
        getWorld().removeObject(moneda);
        puntos++;
        System.out.println("Puntos: " + puntos);
    }
}
```

Y se llama dentro del act():

```

public void act() {
    recogerObjeto();
}

```

5.5 Sistema de vidas

```

int vidas = 3;

public void perderVida() {
    Actor enemigo = getOneIntersectingObject(Enemigo.class);
    if (enemigo != null) {
        vidas--;
        getWorld().removeObject(enemigo);
        System.out.println("Vidas: " + vidas);
    }
}

```

5.6 Condición de Game Over

```

public void verificarFin() {
    if (vidas <= 0) {
        Greenfoot.stop();
        System.out.println("Game Over");
    }
}

```

5.7 Disparar proyectiles (opcional)

```

public void disparar() {
    if (Greenfoot.isKeyDown("space")) {
        Bala bala = new Bala();
        getWorld().addObject(bala, getX(), getY());
    }
}

```

Clase Bala:

```

public class Bala extends Actor {
    public void act() {
        move(5);
    }
}

```

5.8 Movimiento automático de enemigos

```

public class Enemigo extends Actor {
    public void act() {
        move(2);

        if (isAtEdge()) {
            turn(180);
        }
    }
}

```

5.9 Generar enemigos automáticamente

En la clase World:

```
public void act() {  
    if (Greenfoot.getRandomNumber(100) < 2) {  
        addObject(new Enemigo(), Greenfoot.getRandomNumber(getWidth()), 0);  
    }  
}
```

5.10 Mostrar texto en pantalla

```
getWorld().showText("Puntos: " + puntos, 100, 20);
```

5.11. Integración en el juego

Ejemplo completo dentro del act() del jugador:

```
public void act() {  
    mover();  
    recogerObjeto();  
    perderVida();  
    verificarFin();  
    disparar();  
}
```

6. Entrega

El estudiante debe entregar:

- Carpeta del proyecto Greenfoot
- Capturas de pantalla del juego
- Explicación breve del juego (máximo 1 párrafo)

Rúbrica de evaluación (ejemplo)

Criterio	Puntos
Creatividad del juego	20
Funcionamiento	30
Uso de programación	25
Diseño de personajes	25
Total	100